

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenal Pasti Produk**

**Perihalan Produk:** Cobalt (II) nitrate hexahydrate  
**Product Description:** Cobalt (II) nitrate hexahydrate  
**Cat No. :** C/6680/48, C/6680/50, C/6680/53  
**Sinonim** Cobaltous nitrate hexahydrate  
**No. CAS** 10026-22-9  
**Rumusan molekular** Co N2 O6 . 6 H2 O

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

**Kegunaan yang Disyorkan** Bahan kimia makmal.  
**Penggunaan dinasihati terhadap** Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

**Alamat e-mel** Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Pepejal pengoksidaan                            | Kategori 2 (H272)   |
| Ketoksikan oral akut                            | Kategori 4 (H302)   |
| Ketoksikan Penyedutan Akut - Habuk dan Semburan | Kategori 4 (H332)   |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius    | Kategori 1 (H318)   |
| Pemekaan Pernafasan                             | Kategori 1 (H334)   |
| Pemekaan Kulit                                  | Kategori 1 (H317)   |
| Kemutagenan Sel Germa                           | Kategori 2 (H341)   |
| Ketoksikan Pembiakan                            | Kategori 1B (H360F) |
| Ketoksikan akuatik yang akut                    | Kategori 1 (H400)   |
| Ketoksikan akuatik kronik                       | Kategori 1 (H410)   |

**Unsur Label**

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Cobalt (II) nitrate hexahydrate

Tarikh Semakan 23-Mar-2025



## Kata Isyarat

## Bahaya

### Kenyataan Bahaya

H272 - Boleh memarakkan kebakaran; pengoksida  
H317 - Boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit  
H318 - Menyebabkan kerosakan mata yang serius  
H334 - Boleh menyebabkan gejala alahan atau asma atau kesukaran bernafas jika tersedut  
H341 - Disyaki menyebabkan kecacatan genetik  
H350i - Boleh menyebabkan kanser melalui penyedutan  
H360F - Boleh merosakkan kesuburan  
H410 - Sangat toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan  
H302 + H332 - Memudaratkan jika tertelan atau tersedut

### Kenyataan Awasan

#### Pencegahan

P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini  
P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarakan dengan baik  
P201 - Dapatkan arahan khas sebelum menggunakan produk  
P202 - Jangan kendalikan bahan sehingga semua langkah berjaga-jaga keselamatan telah dibaca dan difahami  
P210 - Jauhkan daripada haba, permukaan panas, percikan api, nyalaan terbuka dan sumber pencucuhan yang lain. Dilarang merokok  
P220 - Jauhkan daripada pakaian dan bahan boleh bakar yang lain  
P221 - Ambil apa-apa langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan bercampur dengan bahan boleh bakar  
P261 - Elakkan daripada tersedut habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan  
P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan  
P272 - Pakaian kerja yang tercemar tidak boleh dibawa keluar dari tempat kerja  
P280 - Pakai sarung tangan pelindung  
P284 - Jika pengalihudaraan tidak mencukupi pakai perlindungan pernafasan

#### Tindak balas

P302 + P352 - JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan sabun dan air yang banyak  
P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas  
P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekup, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas  
P310 - Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor  
P342 + P311 - Jika mengalami gejala pernafasan: Hubungi PUSAT RACUN atau doktor  
P330 - Berkumur  
P370 + P378 - Jika berlaku kebakaran: Gunakan pasir kering, bahan kimia kering atau busa tahan alkohol untuk memadamkan kebakaran  
P362 + P364 - Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan basuh sebelum dipakai semula

#### Storan

P403 - Simpan di tempat yang dialihudarakan dengan baik

#### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

### Bahaya Lain

Toksik kepada vertebra daratan

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Cobalt (II) nitrate hexahydrate

Tarikh Semakan 23-Mar-2025

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen                   | No. CAS    | Peratus berat |
|----------------------------|------------|---------------|
| Cobalt nitrate hexahydrate | 10026-22-9 | >95           |
| Cobalt(II) nitrate         | 10141-05-6 | -             |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nasihat Umum                                     | Tunjukkan helaian data keselamatan ini kepada doktor yang membuat rawatan. Perlukan perhatian perubatan segera.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Terkena Mata                                     | Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika terkena mata, basuh serta-merta dengan air yang banyak dan dapatkan nasihat perubatan.                                                                                                                                   |
| Terkena Kulit                                    | Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Perlukan perhatian perubatan segera.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pengingesan                                      | JANGAN paksa muntah. Hubungi pakar perubatan atau pusat kawalan racun dengan serta-merta.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Penyedutan                                       | Beralih ke tempat berudara segar. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Jangan gunakan kaedah mulut ke mulut jika mangsa teringes atau tersedut bahan; berikan respirasi bantuan menggunakan topeng saku yang dilengkapi dengan injap sehalu atau peranti perubatan respirasi lain yang sewajarnya. Perlukan perhatian perubatan segera. |
| Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas | Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebaranya kontaminasi.                                                                                                                                                                                    |

### Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Menyebabkan luka terbakar pada mata. Boleh menyebabkan gejala alahan atau asma atau kesukaran bernafas jika tersedut. Boleh menyebabkan tindak balas alergi kepada kulit. Menyebabkan kerosakan mata yang teruk. Tanda-tanda tindak balas alahan mungkin termasuk ruam, gatal-gatal, bengkak, masalah pernafasan, kesemutan tangan dan kaki, pening, kepala, sakit dada, sakit otot atau kemerahan.

### Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

Nota kepada Doktor Rawat mengikut simptom.

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

### Bahan memadamkan api

#### Media Pemadaman Yang Sesuai

Semburan air, karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), kimia kering, busa alkohol.

#### Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan

Tiada maklumat yang tersedia.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Pengoksida: Sentuhan dengan bahan mudah terbakar / organik boleh menyebabkan kebakaran. Jangan biarkan limpahan air memadam kebakaran memasuki longkang atau aliran air. Boleh mencucuh bahan boleh bakar (kayu, kertas, minyak, pakaian, dsb.).

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Cobalt (II) nitrate hexahydrate

Tarikh Semakan 23-Mar-2025

## Produk Pembakaran Berbahaya

Nitrogen oksida (NOx), Cobalt oxides.

## Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap. Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

## Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Pastikan alih udara yang sempurna. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Halang pembentukan debu. Jauhkan orang daripada tumpahan/bocoran dan pastikan mereka berada di bahagian hadap angin tumpahan/bocoran. Pindahkan kakitangan ke kawasan selamat.

### Langkah melindungi alam sekitar

Jangan jirus ke air permukaan atau sistem kumbahan sanitari. Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah. Halang produk daripada memasuki longkang. Pihak berkuasa tempatan perlu dimaklumkan jika tumpahan yang banyak tidak boleh dibendung. Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran.

### Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Sapu dan kaut ke dalam bekas untuk dilupuskan. Halang pembentukan debu. Serap dengan bahan menyerap lengai. Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan. Sapu dan kaut ke dalam bekas untuk dilupuskan.

### Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Halang pembentukan debu. Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Jangan menyedut (debu, wasap, kabus, gas). Jangan telan. Jika tertelan dapatkan bantuan perubatan dengan serta-merta. Jauhkan daripada pakaian dan bahan boleh bakar yang lain.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Jangan simpan berhampiran dengan bahan mudah bakar.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

| Komponen                   | Malaysia | TLV ACGIH                   | OSHA PEL |
|----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| Cobalt nitrate hexahydrate |          | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> |          |
| Cobalt(II) nitrate         |          | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> |          |

| Komponen                   | Kesatuan Eropah | United Kingdom                     | Jerman |
|----------------------------|-----------------|------------------------------------|--------|
| Cobalt nitrate hexahydrate |                 | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min | Haut   |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Cobalt (II) nitrate hexahydrate

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

|                    |  |                                                                                      |      |
|--------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                    |  | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Resp. Sens.                                       |      |
| Cobalt(II) nitrate |  | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Resp. Sens. | Haut |

## Kawalan-kawalan pendedahan

### Langkah-langkah Kejuruteraan

Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja. Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

### Peralatan perlindungan peribadi

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>Perlindungan Mata</b>            | Gogal                   |
| <b>Perlindungan Tangan</b>          | Sarung tangan pelindung |
| <b>Perlindungan kulit dan badan</b> | Pakaian lengan panjang  |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perlindungan Respiratori</b>      | Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai                                                                                                                                    |
| <b>Jenis Penapis yang Disyorkan:</b> | Penapis zarah yang mematuhi EN 143<br>Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul<br>Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan |

Langkah-langkah Higin Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

Kawalan pendedahan persekitaran Halang produk daripada memasuki longkang Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah Pihak berkuasa tempatan perlu dimaklumkan jika tumpahan yang banyak tidak boleh dibendung

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| <b>Rupa</b>            | Merah coklat                 |
| <b>Keadaan Fizikal</b> | Pepejal                      |
| <b>Bau</b>             | Tidak berbau                 |
| <b>Ambang Bau</b>      | Tiada data tersedia          |
| <b>pH</b>              | Tiada maklumat yang tersedia |

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <b>Julat lebur/takat</b> | 55 - 56 °C / 131 - 132.8 °F  |
| <b>Titik Melembut</b>    | Tiada data tersedia          |
| <b>Takat/julat didih</b> | Tiada maklumat yang tersedia |
| <b>Takat Kilat</b>       | Tiada maklumat yang tersedia |

**Cara** - Tiada maklumat yang tersedia

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Cobalt (II) nitrate hexahydrate

Tarikh Semakan 23-Mar-2025

|                                      |                              |         |
|--------------------------------------|------------------------------|---------|
| <b>Kadar Penyejatan</b>              | Tidak berkenaan              | Pepejal |
| <b>Kemudahbakaran (Pepejal, gas)</b> | Tiada maklumat yang tersedia |         |
| <b>Had ledakan</b>                   | Tiada data tersedia          |         |

|                                        |                              |         |
|----------------------------------------|------------------------------|---------|
| <b>Tekanan Wap</b>                     | Tiada data tersedia          |         |
| <b>Ketumpatan wap</b>                  | Tidak berkenaan              | Pepejal |
| <b>Graviti Tertentu / Ketumpatan</b>   |                              |         |
| <b>Ketumpatan Pukal</b>                | Tiada data tersedia          |         |
| <b>Keterlarutan Dalam Air</b>          | 134 g/100ml                  |         |
| <b>Keterlarutan dalam pelarut lain</b> | Tiada maklumat yang tersedia |         |

**Pekali Petakan (n-oktanol/air)**

|                             |                              |         |
|-----------------------------|------------------------------|---------|
| <b>Suhu Pengautocucuhan</b> | Tiada data tersedia          |         |
| <b>Suhu Penguraian</b>      | Tiada data tersedia          |         |
| <b>Kelikatan</b>            | Tidak berkenaan              | Pepejal |
| <b>Sifat Mudah Letup</b>    | Tiada maklumat yang tersedia |         |
| <b>Sifat Pengoksidaan</b>   | Bahan pengoksida             |         |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Rumusan molekul</b> | Co N2 O6 . 6 H2 O |
| <b>Berat Molekul</b>   | 291.02            |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Ya.

### Kestabilan Kimia

Higroskopik. Pengoksida: Sentuhan dengan bahan boleh terbakar/organik mungkin menyebabkan kebakaran.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Pempolimeran Berbahaya</b> | Pempolimeran berbahaya tidak berlaku. |
| <b>Tindak Balas Berbahaya</b> | Tiada di bawah pemprosesan biasa.     |

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Produk tidak serasi. Haba berlebihan. Halang pembentukan debu. Pendedahan ke udara lembap atau air. Bahan boleh bakar.

### Bahan Tak Serasi

Agan mengoksida yang kuat. Agan penurun kuat. Bahan boleh bakar.

### Produk Penguraian Berbahaya

Nitrogen oksida (NOx). Cobalt oxides.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Cobalt (II) nitrate hexahydrate

Tarikh Semakan 23-Mar-2025

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### Maklumat Produk

(a) acute toxicity;

Oral

Kategori 4

Derma

Tiada data tersedia

Penyedutan

Kategori 4

| Komponen                   | LD50 Mulut               | LD50 Dermis | LC50 Penyedutan |
|----------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|
| Cobalt nitrate hexahydrate | LD50 = 691 mg/kg ( Rat ) | -           | -               |
| Cobalt(II) nitrate         | LD50 = 434 mg/kg ( Rat ) | -           | -               |

(b) Kakisan kulit / kerengsaan;

Tiada data tersedia

(c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;

Kategori 1

(d) pemekaan pernafasan atau kulit;

Respiratori

Kategori 1

Kulit

Kategori 1

Mungkin menyebabkan pemekaan melalui sentuhan dengan kulit

(e) kemutagenan sel germa;

Kategori 2

Kesan mutagen telah berlaku dalam uji kaji haiwan

(f) kekarsinogenan;

Tiada data tersedia

Jadual berikut menunjukkan sama ada setiap agensi ini telah menyenaraikan mana-mana ramuan sebagai karsinogen

| Komponen                   | EU           | UK | Jerman | IARC     |
|----------------------------|--------------|----|--------|----------|
| Cobalt nitrate hexahydrate |              |    |        | Group 2B |
| Cobalt(II) nitrate         | Carc Cat. 1B |    |        | Group 2B |

(g) ketoksikan pembiakan;

Kesan kepada Pembiakan

Kategori 1B

Kemungkinan risiko kesuburan terjejas.

(h) STOT- pendedahan tunggal;

Tiada data tersedia

(i) STOT-pendedahan berulang;

Tiada data tersedia

Organ Sasaran

Tiada maklumat yang tersedia.

(j) bahaya aspirasi;

Tidak berkenaan

Pepejal

Simptom / Kesan, akut dan tertangguh

Tanda-tanda tindak balas alahan mungkin termasuk ruam, gatal-gatal, bengkak, masalah pernafasan, kesemutan tangan dan kaki, pening, kepala, sakit dada, sakit otot atau kemerahan.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Cobalt (II) nitrate hexahydrate

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

**Endocrine Disrupting Properties** Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

**Kesan ketoksikan eko** Produk tersebut mengandungi bahan-bahan berikut yang mana adalah berbahaya kepada persekitaran. Amat toksik kepada organisma akuatik, boleh menyebabkan kesan buruk jangka panjang dalam persekitaran akuatik. Mungkin menyebabkan kesan buruk jangka panjang di alam sekitar. Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah.

**Ketegaran dan keterdegradan** Produk mengandungi logam berat. Pembuangan ke persekitaran perlu dielakkan. Pra rawatan khas diperlukan  
**Kekal di alam** berdasarkan maklumat yang ada, Mungkin berkekalan di alam.  
**Kebolehdegradasi** Tidak relevan dengan bahan bukan organik.  
**Degradasi di loji rawatan kumbahan** Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan.

**Keupayaan biopengumpulan** Bahan ini mungkin memiliki sedikit potensi biomenumpuk

**Mobiliti di dalam tanah** Produk ini larut dalam air, dan boleh merebak dalam sistem air. Boleh jadi bergerak dalam persekitaran disebabkan keterlarutannya dalam air. Sangat mudah alih dalam tanah.

**Maklumat Pengganggu Endokrin** Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

**Kesan buruk yang lain** Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

**Kaedah rawatan sisa**  
**Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan** Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan

**Pembungkusan Terkontaminasi** Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa.

**Maklumat Lain** Jangan simbah ke pembetung Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan buang ke dalam longkang Jangan biarkan bahan kimia ini memasuki alam sekitar

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

**IMDG/IMO**  
**No. UN** UN1477  
**Kelas Bahaya** 5.1  
**Kumpulan Pembungkusan** II  
**Nama Penghantaran Sah** NITRAT, TAK ORGANIK, N.O.S Cobalt (II) nitrate

**Jalan dan Pengangkutan Kereta Api**

FSUC6680



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Cobalt (II) nitrate hexahydrate

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

No. UN UN1477  
 Kelas Bahaya 5.1  
 Kumpulan Pembungkusan II  
 Nama Penghantaran Sah NITRAT, TAK ORGANIK, N.O.S Cobalt (II) nitrate

## IATA

No. UN UN1477  
 Kelas Bahaya 5.1  
 Kumpulan Pembungkusan II  
 Nama Penghantaran Sah NITRAT, TAK ORGANIK, N.O.S Cobalt (II) nitrate

Pengawasan Khusus untuk Pengguna Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

Inventori Antarabangsa X = disenaraikan

| Komponen                   | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|----------------------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| Cobalt nitrate hexahydrate | -         | -    | -   | X     | X    | X    | X     | X    | -        |
| Cobalt(II) nitrate         | 233-402-1 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-06102 |

### Peraturan Kebangsaan

Pencemar Organik Berterusan Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
 Potensi Penipisan Ozon Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

PICCS - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

IECSC - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

KECL - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

WEL - Had Pendedahan Tempat Kerja

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

RPE - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

LC50 - Kepekatan maut 50%

POW - Pekali sekatan Oktanol: Air

TSCA - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

DSL/NDL - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

ENCS - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

AICS - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventori Bahan Kimia New Zealand

TWA - Purata Berpemberat Masa

IARC - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

LD50 - Dos maut 50%

EC50 - Kepekatan Berkesan 50%

ADR - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

IMO/IMDG - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan

ICAO/IATA - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Cobalt (II) nitrate hexahydrate

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

Berbahaya Antarabangsa

OECD - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan  
BCF - Faktor biokepekatan (BCF)

MARPOL - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran  
dari Kapal Laut

ATE - Anggaran Ketoksikan Akut

VOC - (sebatian organik meruap)

## Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadvisor - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Tarikh Semakan

23-Mac-2025

Ringkasan semakan

Tidak berkenaan.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**